ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

МДК.05.03

Тестирование информационных систем

Тема: «Postman: установка, коллекция и первые API-тесты»

Выполнила

ст. Гр. 4-ИСП9-46

Миронова Анна Андреевна

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы 3

Выполненная работа 3

Средства разработки 3

Анализ сложности 3

Результаты выполнения 4

Ответы на контрольные вопросы 6

Проверка результатов 7

Заключение 8

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 9

Листинги программ 10

Цель работы

Проверить корректность работы ИС и научиться обнаруживать воспроизводимые дефекты.

Условие: selfpractice_postman.md.

Выполненная работа

Установлен и запущен настольный Postman. Для локальных коллекций без регистрации использован Postman 9.31.30 Scratch Pad; актуальная скачанная версия 12.35.5 требует аккаунт для сохранения коллекций. Импортированы Домашняя работа и окружение Тест. Два GET к postman-echo.com выполнены в интерфейсе и автоматически через Newman.

Средства разработки

Python 3.14.6, Flask 3.1.2, SQLite 3.53.3. Проверки выполнены в Arch Linux/WSL. Запуск в РОСА и Python 3.8 отдельно не проверялся.

Порядок запуска: инструкция.

Анализ сложности

Для тела B байтов парсинг JSON и проверки O(B) времени и памяти. Число запросов фиксировано — 2; фактическое время определяется сетью. Это функциональная API-проверка, не нагрузочный тест.

Фактические результаты

Первый запрос: GET https://postman-echo.com/get, статус 200, поле url равно https://postman-echo.com/get. Второй: GET https://postman-echo.com/get?name=Анна; args.name равно Анна. В окружении base_url=https://postman-echo.com и student_name=Анна. Первый запрос имеет 2 проверки, второй — 3, итого 5/5 в Newman; в интерфейсе получены 2/2 и 3/3.

Отрицательная коллекция ожидает 404 от успешного GET: проверка статуса проваливается и Newman возвращает exit 1. Основная коллекция сохранена с правильным 200. Скриншоты показывают настоящее окно

приложения, коллекцию слева, JSON-ответ и вкладку Test Results. Аккаунт Postman не создавался; локальная версия выбрана только для учебного стенда.

Результаты выполнения

Результат проверки показан на рисунке 1.

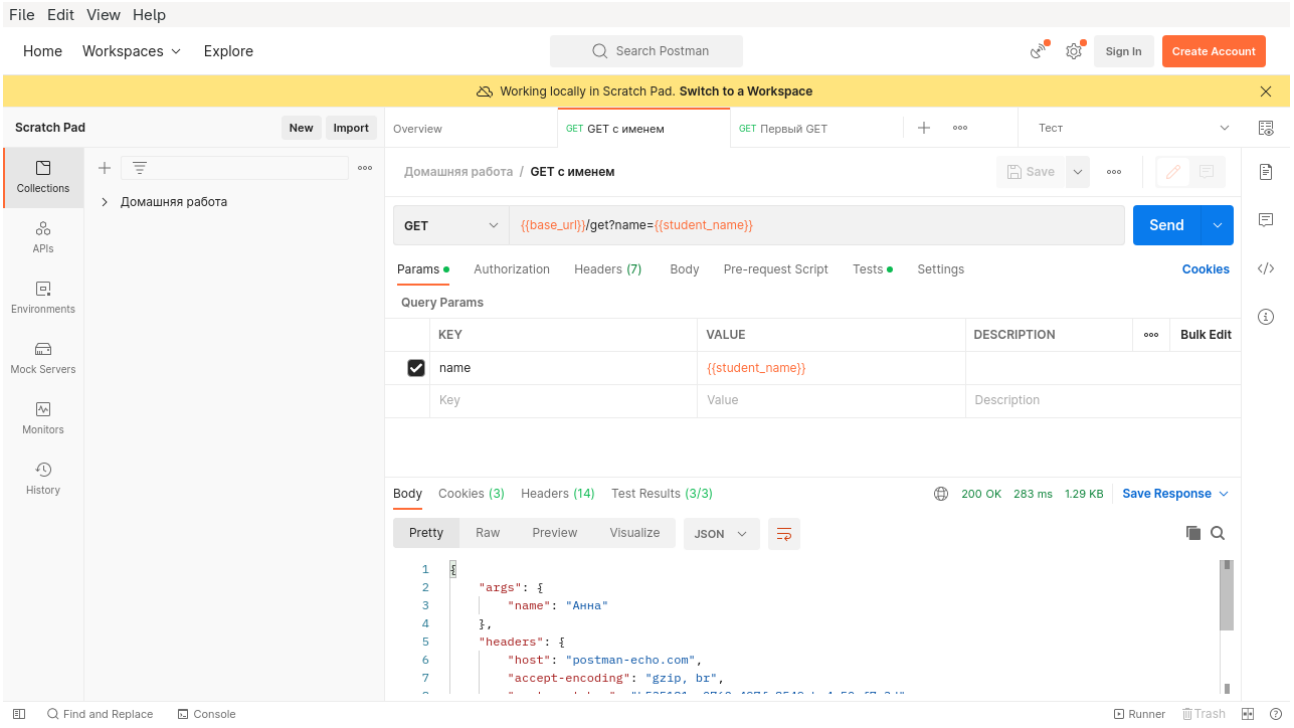


Рисунок 1 – GET-запрос с именем Анна и ответ API в Postman

Результат проверки показан на рисунке 2.

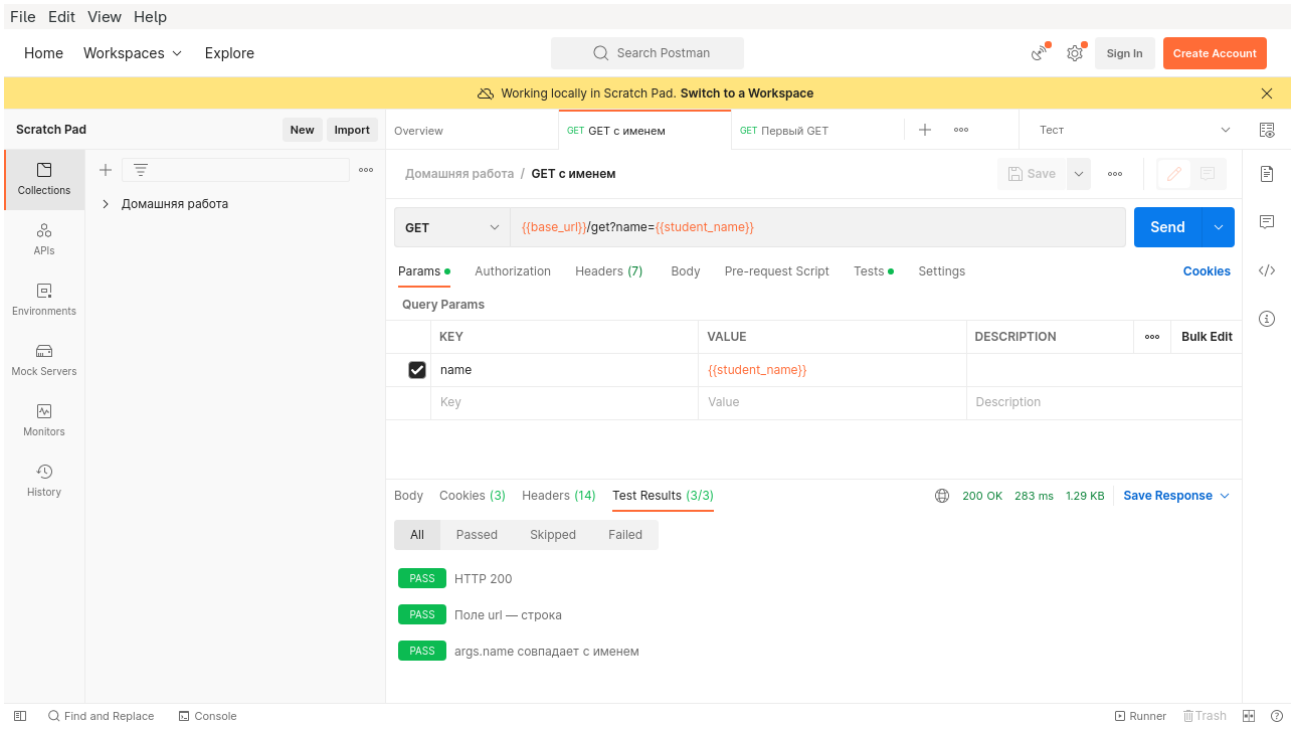
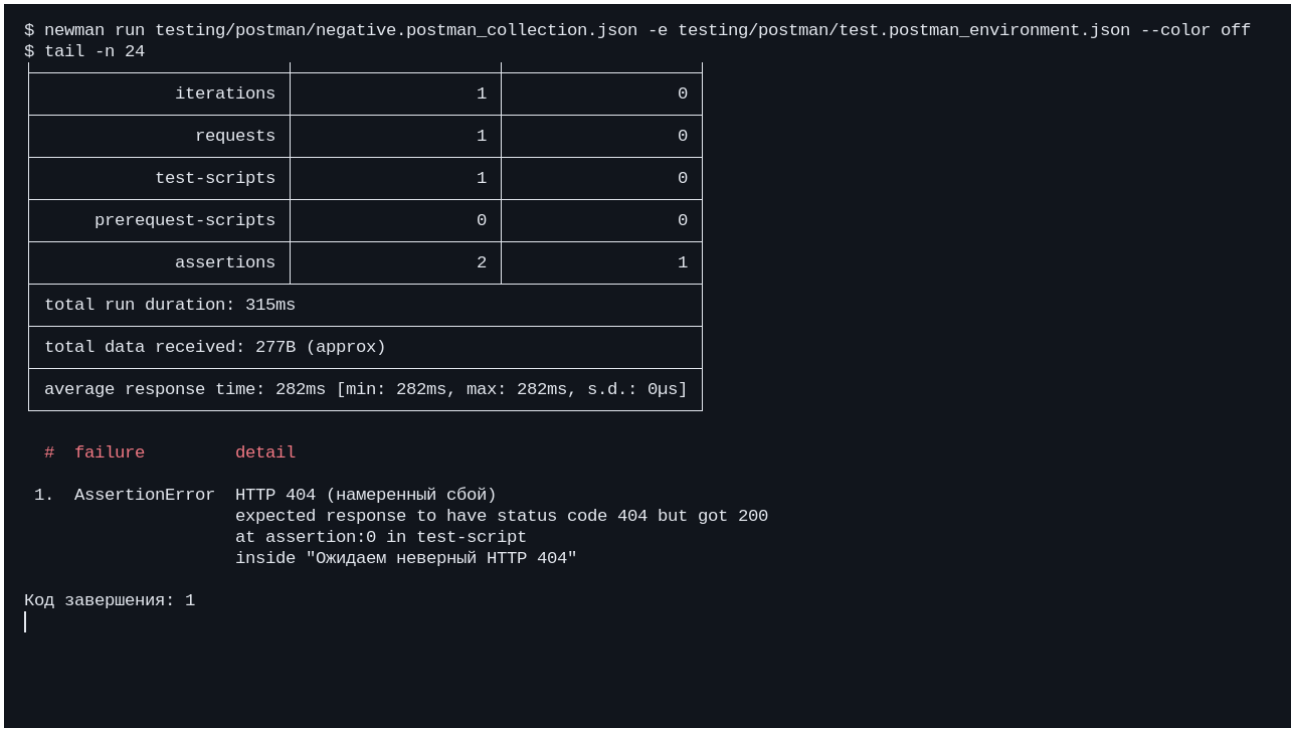


Рисунок 2 – Коллекция «Домашняя работа» и три успешные проверки Postman

Результат проверки показан на рисунке 3.



```
$ newman run testing/postman/negative.postman_collection.json -e testing/postman/test.postman_environment.json --color off
$ tail -n 24
```

iterations	1	0
requests	1	0
test-scripts	1	0
prerequest-scripts	0	0
assertions	2	1
total run duration: 315ms		
total data received: 277B (approx)		
average response time: 282ms [min: 282ms, max: 282ms, s.d.: 0µs]		

```
  #  failure        detail

 1.  AssertionError  HTTP 404 (намеренный сбой)
                    expected response to have status code 404 but got 200
                    at assertion:0 in test-script
                    inside "Ожидаем неверный HTTP 404"

Код завершения: 1
```

Рисунок 3 – Провал намеренно неверного ожидания HTTP 404

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое API? Пример вне программирования

Согласованный интерфейс взаимодействия с системой. Аналогия — меню и заказ у официанта: клиент выбирает доступную операцию и получает результат, не управляя кухней напрямую.

2. GET и POST: разница?

GET запрашивает представление и должен быть безопасным; POST передаёт данные для обработки и может изменять состояние. Не следует считать, что POST сам по себе шифрует данные: для транспорта нужен HTTPS.

3. Что означают 200 и 404?

200 OK — запрос успешно обработан; 404 Not Found — запрошенный ресурс не найден.

4. Зачем коллекции?

Группируют запросы, тесты и настройки; их можно экспортировать, импортировать, повторять в Runner/Newman и хранить рядом с кодом.

5. Что делает pm.response.to.have.status(200)?

Проверяет, что полученный HTTP-статус равен 200. Внутри pm.test результат отображается PASS/FAIL и влияет на результат прогона.

Проверка результатов

Результат проверки показан на рисунке 4.

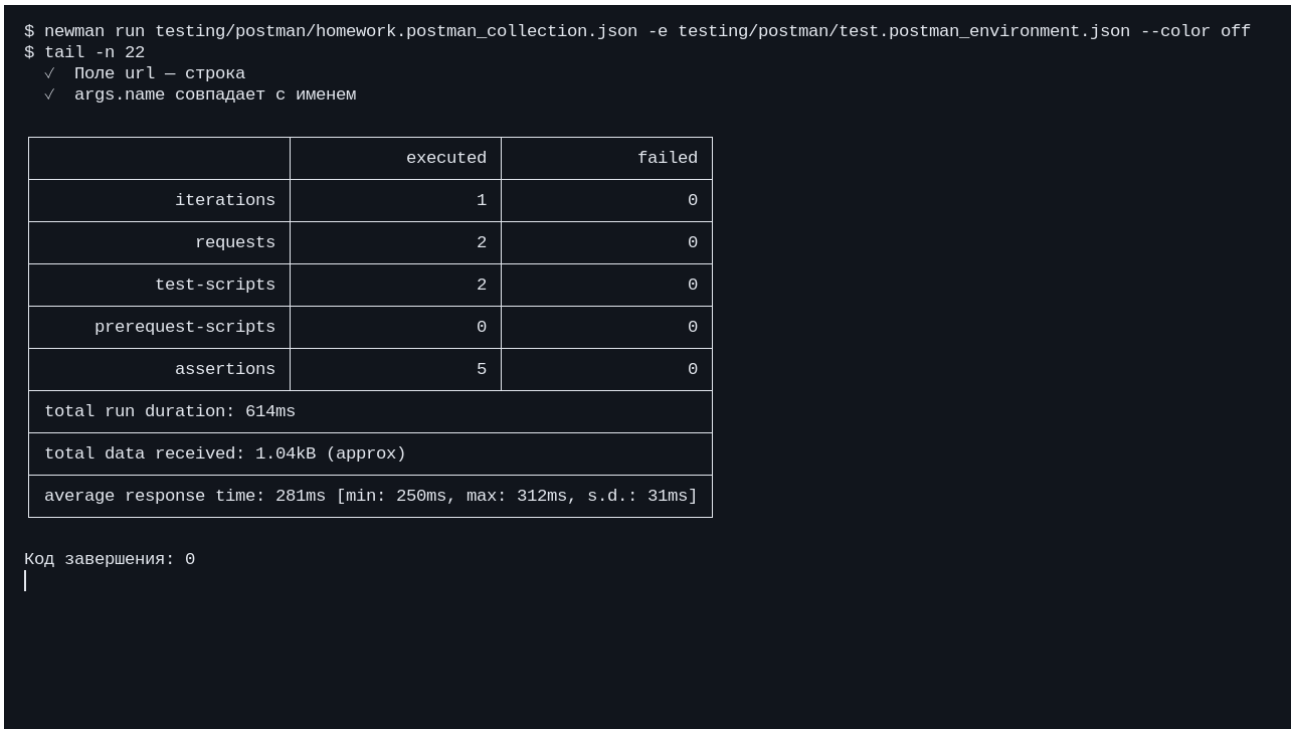


Рисунок 4 – Успешный автоматический запуск коллекции Newman

Заключение

В Postman подготовлена коллекция запросов и проверок ответа API. Переменные окружения задают адрес сервиса и данные запроса. В ответе проверяются HTTP-статус и нужные поля, а вкладка Test Results показывает результаты утверждений. Коллекцию можно запускать повторно без ручного создания каждого запроса.

Положительный и отрицательный сценарии выполнены отдельно. Отрицательная коллекция содержит заведомо неверное ожидание, поэтому её ошибка подтверждает работу проверки, а не неисправность API. Для автоматического запуска используется Newman с теми же файлами коллекции и окружения. Практика позволяет связать ручной просмотр ответа с повторяемой проверкой условий; результаты запросов и утверждений показаны на снимках приложения и консоли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1. Емелина, Е.И. Поддержка и тестирование программных модулей [Текст]: учебное пособие / Е.И. Емелина. – Москва: КНОРУС, 2025. – 267 с.
2. Жуков, Р.А. Язык программирования Python: практикум [Текст]: учебное пособие / Р.А. Жуков. – Москва: ИНФРА-М, 2026. – 216 с.
3. Старолетов, С.М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения [Текст]: учебное пособие / С.М. Старолетов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 344 с.
4. Фёдорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Фёдорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2024. – 336 с.
5. Чернышев, С.А. Основы программирования на Python [Текст]: учебное пособие для вузов / С.А. Чернышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 349 с.

Электронные ресурсы

6. Документация платформы тестирования API Postman и утилиты Newman [Электронный ресурс]: https://learning.postman.com/docs/ (дата обращения 10.11.2026).
7. Международный комитет по квалификации тестирования программного обеспечения (ISTQB) [Электронный ресурс]: https://www.istqb.org/ (дата обращения 10.11.2026).
8. Руководство по командной оболочке GNU Bash и системным утилитам Linux [Электронный ресурс]: https://www.gnu.org/software/bash/manual/ (дата обращения 10.11.2026).

Листинги программ

Testing/postman/homework.postman_collection.json

```
{
  "info": {
    "name": "Домашняя работа",
    "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
  },
  "item": [
    {
      "name": "Первый GET",
      "request": {
        "method": "GET",
        "header": [],
        "url": "{{base_url}}/get"
      },
      "event": [
        {
          "listen": "test",
          "script": {
            "type": "text/javascript",
            "exec": [
              "pm.test(\"HTTP 200\", function () { pm.response.to.have.sta-
tus(200); });",
              "pm.test(\"Поле url — строка\", function () { pm.expect(pm.re-
sponse.json().url).to.be.a(\"string\"); });"
            ]
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "GET с именем",
      "request": {
        "method": "GET",
        "header": [],
        "url": "{{base_url}}/get?name={{student_name}}"
      },
      "event": [
        {
          "listen": "test",
          "script": {
            "type": "text/javascript",
            "exec": [
              "pm.test(\"HTTP 200\", function () { pm.response.to.have.sta-
tus(200); });",
              "pm.test(\"Поле url — строка\", function () { pm.expect(pm.re-
sponse.json().url).to.be.a(\"string\"); });",
              "pm.test(\"args.name совпадает с именем\", function () { pm.expect(pm.re-
sponse.json().args.name).to.eql(pm.environment.get(\"student_name\")); });"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Testing/postman/negative.postman_collection.json

```
{
  "info": {
    "name": "Намеренный отрицательный тест",
    "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
  },
  "item": [
    {
      "name": "Ожидаем неверный HTTP 404",
      "request": {
        "method": "GET",
        "header": [],
        "url": "{{base_url}}/get"
      },
      "event": [
        {
          "listen": "test",
          "script": {
            "type": "text/javascript",
            "exec": [
              "pm.test(\"HTTP 404 (намеренный сбой)\", function () { pm.re-
sponse.to.have.status(404); });",
              "pm.test(\"Поле url — строка\", function () { pm.expect(pm.re-
sponse.json().url).to.be.a(\"string\"); });"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Testing/postman/test.postman_environment.json

```
{
  "name": "Тест",
  "values": [
    {
      "key": "base_url",
      "value": "https://postman-echo.com",
      "enabled": true
    },
    {
      "key": "student_name",
      "value": "Анна",
      "enabled": true
    }
  ]
}
```